2024年度
東京理科大学大学院
先進工学研究科　電子システム工学専攻
修士課程入学試験問題

応用数学

【この試験は応用数学の問題で、　1　ページあります。】

- 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。
- 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
- 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。
- その他、試験監督の指示に従って下さい。

応用数学

（積分、微分、線形代数、微分方程式、ベクトル解析、複素関数、フーリエ解析(フーリエ級数・積分・変換、ラプラス変換)）

【注意事項】

・ホチキスは一切外さないでください。

・解答用紙を提出し、問題用紙は回収します。

試験時間　60分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
応用数学	大問ごとに個別の解答用紙に解答すること	1枚もの×4	1枚

東京理科大学大学院　先進工学研究科（修士課程）　入学試験

実施日	2023年7月30日	専 攻	電子システム工学専攻	科 目	応用数学

1　以下の微分方程式の特殊解を求めなさい。

$$y'' + 9y = \cos 3x$$

2　以下の問に答えなさい。ただし，$\boldsymbol{i}$，$\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{k}$はそれぞれx，y，z軸方向の単位ベクトルであるとする。

（1）　スカラー場 $\phi = e^{xy} - \ln(y + 2z)$ について，その勾配$\nabla\phi$とラプラシアン$\nabla^2\phi$を求めなさい。

（2）　ベクトル場 $\boldsymbol{A} = -y\boldsymbol{i} + x\boldsymbol{j}$ について，その発散$\nabla \cdot \boldsymbol{A}$と回転$\nabla \times \boldsymbol{A}$を求めなさい。

3　複素数zについて，半径R $(R > 1)$，中心角 $\pi/2$ の扇形 $z = Re^{i\theta}$ $(0 \le \theta \le \pi/2)$ の周をC，扇形の円弧をΓとする。

（1）　次の等式を示しなさい。

$$\int_C \frac{z}{z^4 + 1} dz = \frac{\pi}{2}$$

（2）　次の等式を示しなさい。

$$\lim_{R \to \infty} \int_\Gamma \frac{z}{z^4 + 1} dz = 0$$

4　以下の問に答えなさい。

（1）　基本周期2πの周期関数 $f(x) = x$ $(-\pi \le x \le \pi)$ について，フーリエ級数を求めなさい。

（2）　（1）の結果を用いて次の値を求めなさい。

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{2n - 1}$$